

Насколько сильна индийская военная промышленность? На самом деле всё не так плохо

Zhihu · 2026-01-01

Индийский военно-промышленный комплекс, конечно, сильно уступает китайскому, но его уровень гораздо выше, чем представляют себе многие на Zhihu. Между Китаем и Индией существуют территориальные споры, в будущем возможна и промышленная конкуренция, поэтому китайцам необходимо знать реальную военную мощь Индии, не допускать ошибок в оценке и ни в коем случае не говорить легкомысленно о войне.

Ниже — краткий обзор.

Ракеты

Гиперзвуковые ракеты

17 ноября 2024 года Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) успешно провела первый лётный испытание гиперзвуковой ракеты большой дальности. Ракета была запущена с острова доктора Абдула Калама у побережья штата Одиша. Ракета способна нести различные полезные нагрузки, дальность — более 1500 км, что является важным пополнением индийского оборонного арсенала. Существующим системам ПРО очень трудно обороняться от гиперзвуковых ракет. С северо-востока Индии дальности в 1500 км достаточно, чтобы покрыть крупные города юго-запада Китая. Если в дальнейшем появятся гиперзвуковые ракеты с дальностью 2–3 тысячи километров и более, угроза для Китая станет ещё серьёзнее.

Hypersonic Missile

Can reach speed in excess of Mach 5,
has range of over 1,500 km

Unlike traditional ballistic &
cruise missiles, hypersonic
weapon almost impossible to
intercept by current air defence
systems

To be used
in non-nuclear
role, expected to
have anti-ship &
land attack
variants

New weapon
developed for
upcoming tri
services
rocket force



India joins
elite group of
nations with
such capacity,
other
countries
include US,
Russia and
China



知乎 @最最遥远的路

Некоторые говорят, что индийская гиперзвуковая ракета — подделка, потому что у Индии нет аэродинамической трубы. Но на самом деле аэродинамические трубы в Индии есть. Аэродинамическая труба, разработанная Индийским технологическим институтом, достигает от Маха 8,8 до Маха 29,4; даже при нижнем значении Маха 8,8 она соответствует гиперзвуковой ударной трубе JF-10, построенной Китаем в 1998 году и введённой в строй в 1998 году. Индийская аэродинамическая труба уже способна обеспечить разработку гиперзвуковых ракет.

IIT Kanpur achieves major milestone with India's First Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility

Kanpur, 05 February, 2024: The Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) has successfully established and tested India's first Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility, a major achievement that puts India amongst only a handful of countries with this advanced hypersonic testing capability. The facility, named S2, is capable of generating flight speeds between 3-10 km/s, simulating the hypersonic conditions encountered during atmospheric entry of vehicles, asteroid entry, scramjet flights, and ballistic missiles. This makes it a valuable test facility for ongoing missions of ISRO and DRDO including Gaganyaan, RLV, and hypersonic cruise missiles.

The S2, nicknamed 'Jigarthanda', is a 24-meter-long facility located at IIT Kanpur's Hypersonic Experimental Aerodynamics Laboratory (HEAL) within the Department of Aerospace Engineering. The S2 was indigenously designed and developed over a period of three years with funding and support from the Aeronautical Research and Development Board (ARDB), the Department of Science and Technology (DST), and IIT Kanpur.

Commenting on this, **Prof. S. Ganesh, Director, IIT Kanpur**, said, "The successful establishment of S2, India's first hypervelocity expansion tunnel test facility, marks a historic milestone for IIT Kanpur and for India's scientific capabilities. I congratulate Prof. Sugarno and his team for their exemplary work in designing and fabricating the hypersonic research infrastructure. S2 will empower India's space and defence organizations with domestic hypersonic testing capabilities for critical projects and missions."

Prof. Mohammed Ibrahim Sugarno, Associate Professor, Department of Aerospace Engineering and Centre for Lasers & Photonics at IIT Kanpur said, "Building S2 has been extremely challenging, requiring in-depth knowledge of physics and precision engineering. The most crucial and challenging aspect was perfecting the 'free piston driver' system, which requires firing a piston at high pressure between 20-35 atmospheres down a 6.5 m. compression tube at speeds of 150-200 m/s, and bringing it to a complete stop or 'soft landing' at the end."

"However, with our expertise, we were able to overcome this. Our team is proud to have designed, built, and tested this one-of-a-kind facility, cementing India's position in the elite global hypersonic research community," added.

对于“最遥远的路”

Баллистические ракеты

О том, что у Индии есть баллистические ракеты, знают все, но оценка характеристик индийских ракет у большинства скорее негативная. На самом деле индийские баллистические ракеты развиваются очень быстро: Индия уже имеет возможности мобильного пуска с дорог и железных дорог. Это означает, что потенциал второго ответного удара Индии значительно возрос: в возможном конфликте ракетные системы, скрытые в восточных районах Индии, могут осуществлять мобильные пуски и наносить серьёзный ущерб крупным городам запада Китая, таким как Чэнду и Куньмин. В этом году успешно испытан «Агни-5» с дальностью 5000 км: с территории Индии он напрямую покрывает большинство городов Китая; даже при очень мощной китайской системе перехвата несколько попаданий по одному городу приведут к огромным потерям среди населения.

9月24日，印度国防研究与发展组织（DRDO）宣布，铁路机动发射系统成功试射一枚“烈火-P（Agni-Prime）”中程弹道导弹。



▲ 印度“烈火-P”中程弹道导弹试射，导弹飞出发射筒的瞬间

知乎 @最最遥远的路

Проектная дальность ракеты «Агни-Р» — 1000–2000 км. По данным DRDO, мобильная версия этой ракеты уже поставлена на вооружение индийской армии. По плану «Агни-Р» заменит ранее состоявшие на вооружении «Агни-I» (дальность 700 км) и «Агни-II» (2000 км) либо дополнит их. По данным британского Международного института стратегических исследований (IISS), Индия в настоящее время располагает соответственно 12 и 8 пусковыми установками «Агни-I» и «Агни-II». Как часть индийских ядерных сил, «Агни-Р» как сила мобильного развёртывания на железных дорогах имеет важное значение. В конце концов, система пуска баллистических ракет на базе железнодорожной сети предоставляет Индии относительно дешёвый способ развёртывания баллистических ракет, значительно снижая вероятность их поражения упреждающим или ответным ударом. С оперативной точки зрения, железнодорожная мобильная пусковая система будет полностью использовать чрезвычайно разветвлённую индийскую железнодорожную сеть — общей протяжённостью около 64 тыс. км, — позволяя ракетам быстро рассредоточиваться, что делает их обнаружение и наблюдение крайне трудными для любого противника. По всей Индии множество железнодорожных тоннелей, которые могут служить готовыми укреплёнными укрытиями для железнодорожных мобильных пусковых систем, облегчая их маскировку. Это не только затрудняет их уничтожение противником, но и делает их отслеживание крайне сложным. Есть признаки того, что испытание «Агни-Р» вызвало особый интерес Китая: китайское судно космического слежения «Юаньван-5» появилось в Индийском океане ещё до этого пуска. Источник:

испытание железнодорожной мобильной системы «Агни-Р» в Индии, наблюдение китайского судна «Юаньван-5»

По сообщению военного сайта Army Recognition от 21 августа, на основании информации, опубликованной Министерством обороны Индии, подтверждено успешное лётное испытание баллистической ракеты средней дальности «Агни-5». Пуск был произведён на комплексном испытательном полигоне в Чандипуре, штат Одиша; полигон подчиняется Командованию стратегических сил Индии, которое осуществляет надзор за боевым применением индийских ядерных сил. Этот учебно-боевой пуск достиг всех технических параметров, продемонстрировал боеготовность в реальных боевых условиях и укрепил способность Индии к точным ударам большой дальности как часть её ядерного сдерживания. «Агни-5» — самая совершенная ракета в семействе «Агни», представляющая собой ключевой технологический скачок индийской программы баллистических ракет. Ракета имеет длину около 17,5 м, диаметр около 2 м, общую массу около 50 000 кг. Она использует трёхступенчатую систему на твёрдом топливе, что значительно повысило её дальность, ускорение и надёжность по сравнению с ранними системами. Ракета мобильна на автомобильном шасси, размещена в герметичном транспортно-пусковом контейнере на высококомобильной пусковой установке, способна храниться на различной местности, быстро развёртываться и осуществлять холодный пуск. Она оснащена инерциальной навигационной системой на кольцевых лазерных гироскопах (RLG-INS), поддерживаемой спутниковым усилением индийской региональной навигационной спутниковой системы (IRNSS), что обеспечивает круговое вероятное отклонение (КВО) в пределах 10–20 м. Возвращаемый аппарат защищён композитным экраном на основе углерод-углеродных материалов, что позволяет ему выдерживать температуры свыше 3000°C при входе в атмосферу на конечном участке. По оценкам, дальность составляет около 5800 км, что позволяет поражать всю территорию Азии. Источник: Индия успешно запустила ракету «Агни-5», покрывающую всю Азию

Индийские баллистические ракеты подводного запуска серии К пока имеют недостаточную дальность и предназначены в основном против Пакистана. Однако разрабатываемая ракета К-5 имеет дальность 5000 км и может наносить удары по крупнейшим городам Китая прямо из глубин Индийского океана; обороняться от неё очень трудно. Индия также разрабатывает ракету К-6 с предполагаемой дальностью 8000 км; если она поступит на вооружение, угроза станет ещё больше.

印度成功测试K-5潜射导弹的第二级火箭发动机

Original 兵器知识杂志社 兵器知识杂志 2025年12月3日 17:30 北京

印度的纳西克能源材料先进中心 (ACEM[®]) 宣布, 他们已成功完成K-5潜射弹道导弹第二级火箭发动机的静态测试, 验证了这种10吨级推力发动机的弹道性能、安全性、子系统集成, 核心技术指标符合预期。



该发动机长2.68米, 直径2.49米。它以T700碳纤维、Epofine树脂复合材料[®]制作外壳, 内装HD-1.3复合推进剂。测试中采用热源型点火系统, 喷口实现了 $\pm 2^\circ$ 的转向, 250余组仪器数据与预测性能曲线高度吻合。预计在2026年中, 将启动K-5导弹的水下发射试验。

K-5潜射导弹最大射程达5000~8000千米, 战斗部重2000千克, 最大飞行速度7.5马赫。该弹列装后, 将使印度可以从孟加拉湾发射导弹覆盖欧亚非大部分陆地, 大幅提高其海基核威慑能力。

Источник: <https://mp.weixin.qq.com/s/KUGuz5MwRGigafGWsp2fQw>

Крылатые ракеты

Крылатая ракета «Брахмос» (BrahMos), ярко проявившая себя в прошлогоднем индо-пакистанском конфликте, прошла проверку в реальных боевых действиях, и Индия уже создала значительные производственные мощности: ракет хватает не только для собственных нужд, но и для крупного экспорта в другие страны — Филиппины, Индонезию, Вьетнам и другие. Характеристики этой ракеты соответствуют передовому мировому уровню.

Крылатая ракета «Брахмос» — крылатая ракета нового поколения, разработанная совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace. Она отличается сверхзвуковой скоростью и многовариантностью траекторий; её способность прорыва ПВО, помехоустойчивость и устойчивость к перехвату «уникальны» в мире, поэтому индийские и российские СМИ называют её «чудесной» ракетой, самой современной крылатой ракетой. Длина ракеты «Брахмос» 8,4 м, диаметр 0,67 м, стартовая масса 1500 кг; силовая установка — твёрдотопливный ускоритель плюс прямоточный воздушно-реактивный двигатель; дальность по высотной траектории до 290 км. Корпус выполнен по аэродинамической схеме «дротик», поверхность покрыта радиопоглощающим покрытием индийской разработки, усиливающим малозаметность ракеты. Система наведения — комбинированная инерциальная плюс спутниковая навигация, на конечном участке — активное радиолокационное самонаведение. С момента первого наземного пуска базовой версии «Брахмос» в июне 2001 года компания BrahMos Aerospace в течение более десяти лет совершенствовала ракету, постепенно создав корабельную, наземную, авиационную и подводную версии, превратив её в международно признанную передовую серию сверхзвуковых крылатых ракет, способных поражать морские и наземные цели. По данным из различных источников, серия обладает следующими основными характеристиками. Во-первых, отличная малозаметность: корпус в форме дротика с индийским радиопоглощающим покрытием собственной разработки максимально снижает вероятность обнаружения зенитными РЛС противника. Во-вторых, высокая точность наведения: ракета использует комбинированное наведение «инерциальное + активная РЛС + спутниковая навигация», напрямую применяя отработанные спутниковые навигационные системы российских стратегических крылатых ракет большой дальности Х-555 и Х-101; в 2013 году к существующей доплеровской инерциальной платформе была добавлена технология совместного позиционирования GPS-ГЛОНАСС, что дополнительно повысило точность наведения на большой дальности. В-третьих, высокая скорость полёта: силовая установка — комбинация твёрдотопливного ускорителя и жидкостного прямоточного воздушно-реактивного двигателя; главный двигатель — новый компактный прямоточный воздушно-реактивный двигатель собственной разработки индийской компании HAL, скорость полёта — 3 Маха, максимальная дальность 290 км. В-четвёртых, высокая маневренность: противокорабельная версия имеет высокую и низкую траектории, полёт у самой воды на конечном участке и змеевидное маневрирование; на конечном участке ракета снижается до примерно 10 м и летит над самой поверхностью моря, совершая змеевидные манёвры для уклонения от перехвата; версия для ударов по наземным целям способна к пикированию под большим углом, приспособлена для действий в горной местности. В целом серия отличается превосходными характеристиками и достигла передового мирового уровня. Источник: краткий анализ двух новейших отечественных ракетных систем, заказанных Минобороны Индии



布拉莫斯是由俄印合资的布拉莫斯航空航天公司研制的新一代巡航导弹

兵工那些事儿

知乎 @最遥远的路

Зенитные ракеты

Помимо закупленных у России С-400 и других систем, у Индии есть и отечественные зенитные системы, например ракета «Акаш». В самой Индии эту ракету превозносят сразу после «Брахмос», главным образом потому, что она действительно добилась некоторых боевых успехов. Система также была продана Армении для противодействия Азербайджану. Совпадение: Азербайджан закупил китайскую систему HQ-9 и истребители JF-17. Если в будущем между Арменией и Азербайджаном возникнет конфликт, индийское вооружение вновь пройдет всестороннюю проверку против китайского. Впрочем, тот факт, что эта индийская система продаётся за рубеж, по крайней мере доказывает, что она не совсем хлам.

По ключевым тактико-техническим данным: полная масса ракеты «Акаш» Mk1 — 720 кг, диаметр корпуса 35 см, общая длина 5,78 м; ракета несёт осколочно-фугасную боевую часть массой 55 кг с радиовзрывателем; эффективный радиус поражения осколков — до 10 м. По дальности и высоте: эффективная дальность 25 км, максимальная высота 20 км; когда ракета достигает высоты 9000 м и топливо выгорает, скорость полёта достигает 840 м/с. В зенитно-ракетном дивизионе «Акаш» четыре батареи; задачи обнаружения и наведения на цели всего дивизиона полностью выполняет РЛС «Рохини». Максимальная дальность обнаружения этой РЛС — 200 км, угол обзора чрезвычайно широк; а многофункциональная РЛС «Раджендра» сосредоточена на ключевом звене ближнего боя: в радиусе 60 км выполняет поиск, захват, автосопровождение, опознавание «свой-чужой» и одновременно несёт задачу наведения ракет, обеспечивая техническую основу точного поражения каждой ракетой. Каждая

батарея «Акаш» оснащена одной РЛС «Раджендра», работающей в диапазоне 4,5–8 ГГц. Боевые возможности этой многофункциональной РЛС весьма выдающиеся: она может одновременно наводить две ракеты на одну цель, обрабатывать до четырёх входящих целей и непрерывно сопровождать 64 цели в радиусе 90 км. Управление работой РЛС и пусковых установок полностью координируется мобильным командным пунктом батареи; боевые подразделения действуют слаженно и эффективно, образуя замкнутый боевой контур. По состоянию на 2024 год Индия в общей сложности заказала 32 РЛС «Раджендра», постоянно совершенствуя систему ПВО страны. В настоящее время «Акаш» в основном выполняет задачи объектовой ПВО, большинство систем развёрнуты вокруг авиабаз. Например, на авиабазе Гвалиор в Мадхья-Прадеше развёрнуты два дивизиона «Акаш», полностью заменившие ранее стоявшую здесь систему С-125М. По сравнению с С-125М «Акаш» обладает лучшей мобильностью и может быстро разворачиваться без стационарных позиций. Дивизионы «Акаш» на базах регулярно выводятся на полевые позиции для боевой подготовки в сложных условиях; при обострении обстановки в соответствии с задачами они выдвигаются на передовые позиции. Во время эскалации индо-пакистанской обстановки в 2025 году несколько дивизионов «Акаш» были срочно переброшены к границе и сбили несколько пакистанских разведывательных беспилотников, подтвердив боевую эффективность системы реальными результатами. Источник: <https://mp.weixin.qq.com/s/ORTli79Q3fmqIl4W-jHeKg>

Ракеты «воздух-воздух»

Индия разработала отечественную передовую ракету «воздух-воздух» с дальностью свыше 100 км; уже по дальности она достигла уровня PL-11. PL-11 испытывалась в 2003 году, так что эта индийская ракета, возможно, достигла уровня Китая 2003 года. У Индии есть преимущество догоняющего; в ближайшее десятилетие мы, скорее всего, увидим быстрое развитие Индии в ракетной области.

По сообщению «Индия сегодня» от 12 июля, DRDO и ВВС Индии (IAF) 11 июля 2025 года совместно объявили об успешном завершении испытаний отечественной ракеты «воздух-воздух» за пределами видимой дальности (BVRAAM) «Астра». Испытания проводились у побережья Одиши, носителем выступал истребитель Су-30 Mk-I. Сообщается, что в ходе испытаний научный коллектив провёл два пуска по скоростным беспилотным воздушным целям с разными дальностями, углами атаки и состояниями носителя. Оба пуска успешно поразили заданные цели, полностью подтвердив боевую эффективность ракетной системы. Ракета использует радиолокационную головку самонаведения (RF Seeker) индийской разработки в сочетании с передовыми системами наведения и навигации; эффективная дальность превышает 100 км. Разработкой системы руководили несколько лабораторий DRDO совместно с более чем 50 государственными и частными предприятиями, включая Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Источник: Индия объявила об успешном испытательном пуске ракеты «воздух-воздух» «Астра» с дальностью свыше 100 км

Основное вооружение сухопутных войск

Танки

Индийский танк «Арджун» стал посмешищем. Однако разработанный Индией лёгкий танк, собранный на основе комбинации зарубежных ключевых узлов, таких как двигатель, быстро превратился в вполне пригодную платформу для боевых действий на высокогорье. Хотя в этом танке, как и в корейских системах вооружения, множество иностранных компонентов, сама способность интегрировать их говорит о заметном прогрессе индийской военной промышленности. Готовность индийских военных принимать этот танк крупными партиями означает, что в их глазах он гораздо лучше «Арджуна».



印度“佐拉瓦尔”新轻坦

知乎 @最最遥远的路

Собственно, о новом лёгком танке «Зоравар» — это не самая свежая новость. 23 апреля 2021 года Индия опубликовала запрос информации о лёгком танке нового поколения. В августе 2022 года Минобороны Индии выпустило информационный буклет проекта и официально присвоило проекту название «AFV-PLT», одновременно отнеся его к категории «Make-I» индийской процедуры оборонных закупок; как известно, 90% финансирования проектов категории «Make-I» поступает при поддержке правительства, и большинство систем и компонентов изготавливаются индийскими предприятиями. По подвижности: «Зоравар» отказался от первоначального проекта на базе гусеничного шасси самоходной гаубицы K-9 и применил шасси бронированной машины нового поколения. Силовая установка — дизельный двигатель мощностью 750 л.с. американской компании Cummins, удельная мощность до 30 л.с./т, в паре с трансмиссией Renk; максимальная скорость по шоссе 65 км/ч. «Зоравар» также обладает способностью

преодолевать водные преграды вплавь: по бортам корпуса — съёмные поплавковые модули, в кормовой части по обоим бортам — водомётные движители; глубина преодолеваемого брода 1,5 м. Боевая масса «Зоравара» всего 25 т, поэтому его легко можно перебрасывать по воздуху тяжёлыми транспортными самолётами С-17 или Ил-76МД, состоящими на вооружении ВВС Индии. По огневой мощи: «Зоравар» оснащён двухместной башней Cockerill 3105 бельгийской компании John Cockerill; основное оружие — 105-мм нарезная пушка высокой баллистики 105HP с автоматом заряжания кормового типа; вспомогательное вооружение включает 7,62-мм спаренный пулемёт, дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм зенитным пулемётом NSVT, размещённый в задней правой части башни, и сдвоенную пусковую установку барражирующих боеприпасов на правой стороне башни. Кроме того, «Зоравар» обладает способностью «охоты-убийства» днём и ночью и оснащён датчиком бокового ветра и модульной стабилизированной оптико-электронной системой прицеливания PASEO французской компании Safran. Сообщается, что PASEO — многоканальная оптико-электронная система прицеливания, объединяющая дневной прицельный канал, тепловизор третьего поколения, лазерный целеуказатель и лазерный дальномер; характеристики очень передовые. Источник: публичный показ нового индийского лёгкого танка «Зоравар» — каковы его характеристики?

В октябре 2025 года лёгкий танк «Зоравар» в ходе высокогорных испытаний успешно произвёл пуск противотанковой ракеты «Наг» Mk II; ракета летела стабильно и точно поразила цель в режиме «атаки сверху», подтвердив способность к боевым действиям в сложной горной местности. Танк оснащён 105-мм танковой пушкой и пусковой установкой ракет «Наг» Mk II с дальностью 7–10 км, образуя комбинированную огневую систему «ближняя стрельба прямой наводкой + дальнейшее точное поражение». Максимальная мощность двигателя 750–760 л.с., удельная мощность 30 л.с./т, что обеспечивает мощную тягу в условиях разрежённого воздуха и низких температур; максимальная скорость 65–70 км/ч, по пересечённой местности 35–40 км/ч, глубина брода 1,5 м. Минобороны Индии утвердило закупку 354 танков; первая партия из 59 машин после завершения войсковых испытаний планируется к постановке на вооружение в 2027 году; всего планируется сформировать 7 полков лёгких танков для усиления боевых возможностей индийской армии в высокогорных пограничных районах. Источник: <https://mp.weixin.qq.com/s/3vAHhyDkHNh7mSGNaag>

Артиллерия

Помимо отечественных буксируемых гаубиц, Индия разработала и систему колёсных самоходных гаубиц. Говорят, по характеристикам они на голову ниже, чем у передовых стран, таких как Китай, но сам факт разработки говорит о том, что индийский ВПК имеет определённый уровень.



知乎 @最最遥远的路

图 印度MGS155毫米卡车式自行榴弹炮

По сообщению сайта Army Recognition от 8 июля 2025 года, колёсная самоходная гаубица MGS калибра 155 мм производства Bharat Forge Limited поступила на армейские испытания для проверки характеристик в различных условиях местности и климата. Орудие оснащено 155-мм стволом длиной 52 калибра и реализует артиллерийскую тактику «выстрелил и ушёл». MGS использует высококомобильное шасси 8×8, полностью бронированную противоминную кабину, стабилизаторы, бортовую малощумную электросистему и современную систему управления огнём; скорострельность 6 выстр./мин, дальность 45 км; смена огневой позиции за 85 секунд для уклонения от контрбатарейного огня противника. Орудие отличается высокой степенью автоматизации: автоматическая выверка, система позиционирования и интегрированная электронная система управления значительно снижают нагрузку на экипаж и повышают живучесть на поле боя. MGS прошла внутренние испытания на индийских полигонах Баласор и Покран, успешно произведя более сотни выстрелов и подтвердив надёжность. В настоящее время идут конкурсные полевые испытания. Уровень локализации орудия достигает 85%, что повышает оборонную самостоятельность Индии и снижает зависимость от импорта. По сравнению с традиционными буксируемыми или самоходными гаубицами, это орудие обладает большей живучестью перед контрбатарейным огнём и лучше соответствует стратегии перехода индийской армии к высококомобильной модульной артиллерии, способно действовать совместно с механизированными и бронетанковыми частями. По планам, индийской армии требуется 700–800 гаубиц MGS; в настоящее время проводится конкурс на 300 гаубиц. Источник: [Экспресс-сводка] | Индия испытывает 155-мм колёсную гаубицу MGS

Помимо упомянутой колёсной гаубицы, Индия недавно испытала и сравнительно передовую реактивную систему залпового огня. Дальность этой РСЗО достигает 120 км — по дальности она практически достигла уровня китайской РСЗО PHL-03; если наладить серийное производство, она представляет определённую угрозу.



По сообщению американского блога Defense Blog от 30 декабря, Индия 29-го числа на комплексном испытательном полигоне Чандипур на восточном побережье завершила первое лётное испытание управляемой ракеты большой дальности «Пинака» (LRGR 120). Ракета разработана учреждениями, подведомственными DRDO, запущена со штатной пусковой установки «Пинака», успешно подтвердила максимальную дальность 120 км, выполнила все запланированные манёвры на траектории и поразила цель с «учебниковой точностью», подтвердив характеристики наведения и совместимость с существующей пусковой платформой. Измерительное оборудование полигона отслеживало траекторию на всём протяжении, подтвердив ключевые параметры наведения и управления на максимальной дальности. LRGR 120 — управляемый вариант с наибольшей дальностью в семействе РСЗО «Пинака»; этот пуск стал также важным результатом недавних артиллерийских и ракетных испытаний на полигоне. Источник: индийская управляемая ракета большой дальности завершила первое лётное испытание на 120 км

Ударные вертолёты

Для действий против вероятного противника в высокогорной местности Индия на базе «Дхрува» разработала лёгкий ударный вертолёт. По оценке китайских военных блогеров, этот вертолёт соответствует европейскому «Тигру», а в высокогорье даже превосходит его. Индийский LCH немного уступает китайскому WZ-10, но незначительно: например, двигатель LCH — 900 кВт, у китайского WZ-10 — 1000 кВт, практически одинаково. Однако из-за нескольких аварий и падений «Дхрува» надёжность, вероятно, пока несколько ниже китайской техники; этот недостаток может быть восполнен лишь постепенно в ходе реальной эксплуатации.



印度国产轻型武装直升机LCH

知乎 @最最遥远的路

印度LCH技术参数

最大起飞重量: 5.5吨

空载重量 3.243吨

主旋翼直径: 13.3 米

尾桨直径: 2.054米

机身长度: 13.94米

最大允许速度: 330 千米/小时

机高: 5.27米

最大巡航速度: 260千米/小时

实用升限: 6500米

航程: 700千米

知乎 @最遥远的路

Ударный вертолёт LCH — многоцелевой лёгкий ударный вертолёт, разработанный и производимый компанией HAL, способный выполнять боевые задачи с современным вооружением в сложных климатических и погодных условиях; индийская армия возлагает на него большие надежды. Однако, как и во многих других индийских программах вооружений, характеристики долго не достигали ожидаемых

показателей, график разработки сильно отставал, и лишь в 2022 году он был официально принят на вооружение. Для максимального снижения затрат и времени разработки планера новый LCH разделяет многие узлы и оборудование с вертолётom «Дхрув». В настоящее время силовая установка LCH (включая систему несущего и рулевого винтов, интегрированную силовую установку), пусковые устройства, электрическая и гидравлическая системы, часть авионики — всё это от «Дхрува». Все основные системы, установленные на LCH, уже испытаны на «Дхруве». Остальные системы, включая систему вооружения и некоторое специальное оборудование, будут испытываться на ударном варианте «Дхрув» WSI. «Дхрув» последовательно использовал французский турбовальный двигатель TM333 фирмы Turbomeca, американский турбовальный двигатель CTS-800-4N, а также двигатель «Арден» совместной индийской и французской разработки. В итоге Индия остановила выбор на форсированном варианте «Ардена», разработанном совместно с Turbomeca, мощностью 900 кВт; индийцы называют его «Шива». LCH использует аналогичную «Дхруву» силовую установку из двух двигателей «Арден» (каждый мощностью 900 кВт). Двигатель имеет дублированную аналоговую систему управления полётом. По совокупным техническим характеристикам индийский LCH очень близок к европейскому ударному вертолёту «Тигр». Однако по сравнению с последним, поскольку LCH разрабатывался специально для действий на больших высотах, его характеристики на высокогорье лучше. Сообщается, что LCH может взлетать с аэродромов на высоте 3000 м, применять бортовые системы вооружения на высоте 5000 м и управлять беспилотниками на высоте не более 6500 м. Для Индии LCH действительно имеет особое значение. С одной стороны, массовое поступление ударных вертолётov даст индийской армии надёжную огневую поддержку и позволит эффективно подавлять бронетанковые войска противника. С другой стороны, LCH может выполнять роль «горного убийцы», поддерживая горные части и компенсируя недостаточную подвижность и трудности развёртывания артиллерии и танков. Впрочем, LCH лишь недавно поступил на вооружение, и покажет ли он ожидаемую боевую эффективность — ещё неизвестно. Источник: ещё одна звезда после «Дхрува»: новый индийский лёгкий ударный вертолёт LCH

Беспилотники

В прошлом индо-пакистанском конфликте ярко проявила себя группа частных оборонных компаний, одна из которых называется Zulu Defence Systems, расположенная в технологическом центре Бангалуру. Эта компания основана всего несколько лет назад, а её беспилотники уже имеют неплохие характеристики. Кроме неё, беспилотниками занимаются и другие стартапы. Индийская индустрия программного обеспечения и проектирования микросхем развита, что даёт ей преимущество в разработке новых технологий, таких как беспилотники.

Hovering fighters birthed in Bengaluru



Start-up Zulu Defence manufactures drones geared for deployment in warfare

By Haripriya Sureban

Updated - June 02, 2024 at 09:27 PM.



Zulu Defence co-founders (from left) Rajagopal Sethuraman, CFO; Nagendran Kandasamy, CEO; and Shashikumar Ramakrishna, CTO

India's defence procurement, long met through public sector undertakings apart from imports, is increasingly an area of focus for homegrown start-ups. Zulu Defence, a Bengaluru-based venture, manufactures drones geared for deployment in warfare.

Founded in September 2023 by Nagendran

Kandasamy, Shashikumar Ramakrishna and Rajagopal Sethuraman, the startup's area of focus is advanced air defence aerial systems for rapid deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes and

deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes, and



颠覆者：HOVERBEE^Q，这不是普通的四轴飞行器。它是一种可以放在手掌里的微型巡飞弹（自杀式无人机）。

这是一款紧凑型无人机，长15厘米，重260克，适用于室内/室外作战。它可以进入建筑物搜寻恐怖分子，投掷400克手榴弹，提供夜视功能，可进行2公里范围内的实时视频传输，即使在雾天/恶劣天气下也能出色地进行边境监视。

知乎 @最最遥远的路

DRAP（反装甲）：印度首款国产自杀式“坦克杀手”无人机。



除了微型无人机^o之外，他们还开发了 DRAP——一种更大的巡飞弹，配有5公斤重的弹头。它的目标是轻型车辆、掩体，甚至是坦克。

它就像“坦克杀手”，使步兵能够伏击机械化纵队，而无需使用重型反坦克导弹 (ATGM) 。

知乎 @最最遥远的路

VOLUME35^Q:

一种武器化的无人机平台，可以从空中发射 Igla-S 便携式防空导弹（肩扛式防空导弹），从而扩大防空范围，增强对敌方飞机/无人机的防御能力。



自力更生的印度优势，外国无人机通常成本高昂且存在数据安全风险。 Zulu提供了一种 100% 印度制造的解决方案，价格仅为美国同类产品（例如 Switchblade）的一小部分，并且专为高海拔边境地区设计。

Zulu Defence不仅仅是一家公司，它更是对对手的警告。印度天空中的眼睛比以往任何时候都更小巧、更智能、更致命。

Беспилотники других компаний тоже обладают определённым потенциалом, часть уже участвовала в боевых действиях.

鲁斯特姆-II：印度国产无人机



印度自主研发的鲁斯特姆-II无人机

由DRDO设计的Rustom-II（鲁斯特姆-II）无人机，代表了印度在国防技术上向自力更生迈进的努力。虽然该机尚未如一些外国制造的无人机那么多的行动，但它正在稳步证明它的价值。

主要用途：情报、侦察、监视（ISR）

技术参数：

- 有效载荷：350公斤，包括光电传感器和合成孔径雷达。
- 续航：12小时-理想的全天候监视。
- 航程：约180-200公里，未来升级将大幅提高。
- 装备：COMINT, ELINT、海上巡逻雷达、合成孔径雷达、中程电光、远程电光、隐形（机身3毫米凯夫拉尔和氯氟化碳）

实战运用：该机尚未进行实战运用，但经过广泛测试，达到25000英尺高度和10小时的续航，显示了该机未来用于边境侦察和作战的潜力。

采购成本：每台500-600万美元，由于国内制造，明显便宜。

维护：由于本土供应链，成本比进口无人机低20-30%。

知乎 @最最遥远的路

这款由印度初创公司IdeaForge开发的无人机，重量轻，便携，用途广泛。

主要用途：后勤、ISR

技术参数：

- 有效载荷：6公斤，通常配有监视摄像头。
- 续航：2小时，对于一个小型无人机来说很多。
- 航程：15公里，最大作业高度超过地面1公里，对于战术任务十分理想。
- 装备：可更换的有效载荷，25倍变焦昼间载荷和热成像夜间载荷，以及简单的基于路径点的导航。



一名印军士兵仔细观察进行武装测试的SWITCH无人机

实战运用：

2020年，在拉达克对峙中，印度军队订购了更多的该型无人机，为印军提供了在该地区恶劣地形下部队行动的实时图像。

知乎 @最最遥远的路

Вооружение ВВС

Истребители

Индийский истребитель «Теджас», как и танк «Арджун», стал посмешищем в кругу китайских любителей военной техники. После неудачи с отечественным двигателем «Теджас» использует американский двигатель. А военные двигатели легко перекрываются по политическим причинам, поэтому главная задача Индии — развить собственное производство двигателей.

Поскольку полностью отечественный двигатель разработать слишком сложно, нынешний метод Индии — через развитие локализованных российских военных двигателей постепенно осваивать двигателестроение и в конце концов создать отечественный военный двигатель. Этот путь развития, похоже, аналогичен китайскому.

По сообщениям ряда СМИ, недавно исследовательский институт газотурбинных двигателей (GTRE), подведомственный DRDO, представил в Минобороны Индии предложение об изъятии двух истребителей Су-30МКИ из состава ВВС Индии с планом переоборудования их в летающие испытательные стенды. Возможно, это означает, что Индия реально продвигает программу локализации мощных военных двигателей. 9 сентября 2024 года Минобороны Индии подписало с HAL контракт на производство 240 двигателей АЛ-31ФП по российской лицензии для установки на Су-30МКИ. По условиям контракта, на раннем этапе уровень локализации двигателя должен составлять около 54%, а к концу контракта — повыситься до 63%. Хотя индийское правительство заявляет, что цель контракта — «удовлетворить постоянную потребность Су-30МКИ в двигателях», то есть продукция в основном пойдёт на замену выработавших ресурс двигателей для продления службы Су-30МКИ, на деле в краткосрочной перспективе Индии крайне трудно получить мощные двигатели из других источников или путём самостоятельной разработки для нужд новых самолётов, таких как АМСА. Поэтому постоянное повышение степени локализации и постепенное овладение ключевыми технологиями АЛ-31ФП — наиболее реалистичный путь Индии к самостоятельной разработке мощных военных двигателей. Источник: индийские исследовательские структуры изымают Су-30МКИ, разработка мощных военных двигателей ускоряется

Бомбардировщики

Пилотируемый бомбардировщик Индия пока не разработала, зато беспилотный бомбардировщик уже создан; китайские комментаторы считают его внешний вид странным и затрудняются оценить боевую мощь. Однако эта машина дешёва, и производитель планирует продвигать её в Африке.

В начале мая 2024 года индийская оборонно-аэрокосмическая компания Flying Wedge представила свой первый беспилотный бомбардировщик FWD-200B. 3 сентября компания объявила об успешном первом полёте FWD-200. Компания заявила, что успешный первый полёт первого беспилотного

бомбардировщика представляет собой значительный прогресс индийского оборонного сектора и достижение стратегической цели производства боевых беспилотников собственной разработки. Размах крыла FWD-200B — 5 м, длина 3,5 м, конструкция компактнее; время полёта 7 часов, максимальная взлётная масса 102 кг, полезная нагрузка 30 кг — лишь 30% от первоначального проекта. Крейсерская высота FWD-200B — 3657 м, крейсерская скорость 152 км/ч, максимальная скорость 250 км/ч. Требуемая длина ВПП — всего 300 м, что позволяет взлетать и садиться с коротких полос. По сравнению с данными стенда FWD-200B в мае, характеристики реальной машины значительно урезаны: максимальная взлётная масса снижена с 498 кг до 100 кг, время полёта — с 20 часов до 7. После первого испытательного полёта FWD-200B компания Flying Wedge заявила, что аэродинамическая компоновка, планер, силовая установка, система управления и электронное оборудование разработаны на производственной базе в электронном городе Бангалуру — это огромное достижение. Компания также сообщила, что сотрудничает с Армейским конструкторским бюро (ADB), возглавляющим программу «Сделано в Индии», добиваясь поступления этого беспилотника на вооружение индийских вооружённых сил в будущем. Источник: [Обсуждение техники] первый полёт индийского беспилотного бомбардировщика FWD-200B успешен

Военно-морской флот

Стратегические атомные подводные лодки

Индия создала отечественную атомную подводную лодку, став первой страной после пяти постоянных членов Совета Безопасности, разработавшей атомную подлодку. Хотя часть компонентов индийской АПЛ поступает из Франции и других стран, степень локализации постепенно растёт и уже достигла 80%; к тому же отношения между Францией и Индией хорошие, и в потенциальном региональном конфликте поставки, скорее всего, не прекроют. Эта индийская АПЛ по водоизмещению, глубине погружения и подводной скорости соответствует китайской подлодке типа 092, то есть уровню Китая 80–90-х годов прошлого века. Индия также разрабатывает более новую подлодку S5. Поставки S5 ожидаются в 2030-х годах, водоизмещение 13 500 т; помимо значительного увеличения водоизмещения, будут существенно улучшены силовая установка, ракетная система (ожидается интеграция K-5), система управления и другие. К 2030-м годам Индия обретёт подлинное морское ядерное сдерживание против Китая, и вероятность прямого китайско-индийского военного конфликта ещё снизится. Скорее всего, войны будут вестись лишь через пакистанского посредника.



2016年,印度首艘国产核潜艇“歼敌者”号正式服役

На примере «Ариханта»: длина корпуса АПЛ типа «Арихант» — 111,6 м, ширина 10 м, осадка 9,5 м, надводное водоизмещение около 5500 т, подводное — около 6000 т, экипаж 95 человек, максимальная глубина погружения 300 м. При разработке «Арихант» широко использовался успешный опыт проектирования советских/российских подводных лодок, например двухкорпусная конструкция. По сравнению с однокорпусными, двухкорпусные подводные лодки имеют следующие преимущества: двойная защита корпуса даёт значительно большую стойкость к столкновениям и попаданиям; цистерны главного балласта больше, запас плавучести достигает 25–32% против 10–15% у однокорпусных, поэтому живучесть при затоплении выше; кроме того, технологический порог постройки двухкорпусных лодок ниже, и они лучше приспособлены к тяжёлым морским условиям. Силовая установка: главная энергетическая установка состоит из компактного ядерного реактора мощностью 83 МВт и паровой турбины. Сообщается, что реактор создан по образцу российского реактора ВМ-4-1 при техническом содействии России. Максимальная надводная скорость 12–15 узлов, подводная — 25 узлов; одновальная одновидная пропульсивная установка, гребной винт семипалестной большого наклона малооборотный, кормовые рули крестообразной схемы. Корабельное вооружение: в носовой части «Ариханта» — шесть 533-мм торпедных аппаратов, способных нести 18 тяжёлых торпед (6 в аппаратах и 12 в торпедном отсеке). В ракетном отсеке средней-кормовой части — четыре вертикальные пусковые установки внутренним диаметром 2,4 м, расположенные в одну линию, способные запускать баллистические ракеты подводного старта К-15 и К-4. Источник: на что способна АПЛ «Арихант», на которую Индия возлагает большие надежды?

По сообщению индийского новостного сайта CHAKRA от 29 декабря 2025 года, четвёртая индийская ракетная атомная подводная лодка «S4*» начала ходовые испытания. Лодка водоизмещением 7000 т на прошлой неделе вышла на ходовые испытания из судостроительного центра (SBC) в порту Вишакхапатнам. «S4*» — последняя лодка в серии «Арихант», способная нести восемь баллистических ракет подводного старта К-4 с ядерными боеголовками дальностью свыше 3500 км. Уровень локализации «S4*» превышает 80% — самый высокий среди четырёх лодок серии. Ходовые испытания, как ожидается, продлятся около года, после чего лодка будет официально принята в строй в начале 2027 года. Индия в настоящее время имеет четыре ракетные АПЛ (SSBN): две в строю и две на испытаниях. Третья, INS Aridhaman, завершила ходовые испытания, ожидается её ввод в строй в конце 2026 года. Эта стратегическая веха знаменует успешное завершение проекта, начатого в 1984 году. Первоначально проект стартовал как программа передовых технических кораблей (ATV) с целью постройки трёх SSBN. Заказ «S4*» был размещён более десяти лет назад как переходное решение между «S4» и более крупным проектом SSBN «S5». Источник: Индия проводит ходовые испытания четвёртой ракетной АПЛ и начинает строительство следующего поколения

India Begins Construction of Next-Generation S5 Nuclear Ballistic Missile Submarines

Published December 30, 2025 | By admin

SOURCE: AFI



According to a report published by chakranewz.com, India has already begun construction of the first two units of its next-generation S5 nuclear-powered ballistic missile submarines (SSBNs), marking a decisive step forward in the evolution of the country's sea-based nuclear deterrent. The S5 class represents a significant scale-up in capability and displacement, underscoring India's long-term commitment to maintaining a credible and survivable second-strike force.

With a reported displacement of around 13,500 tons, the S5 SSBNs will be nearly twice the size of the Arihant-class submarines currently forming the backbone of India's strategic undersea fleet. This substantial increase in size is expected to translate into greater endurance, improved stealth characteristics, higher payload capacity, and the ability to carry a larger number of longer-range submarine-launched ballistic missiles. Collectively, these attributes will allow the S5 class to undertake longer deterrence patrols while operating farther from home waters.

The report indicates that the first S5 submarine is expected to enter service in the early 2030s, following an extended period of construction, integration, and sea trials typical of strategic nuclear platforms. In total, India plans to induct four S5 SSBNs by the late 2030s, creating a more robust and continuous at-sea deterrence posture. Once operational, this fleet size would enable sustained patrol cycles, ensuring that at least one submarine remains on deterrent patrol at all times.

The initiation of construction on the S5 class also signals a transition from the learning-intensive phase of the Arihant programme to a more mature stage of indigenous nuclear submarine development. Lessons learned from earlier boats are expected to be incorporated into the S5 design, including improvements in reactor performance, acoustic quieting, command-and-control systems, and missile integration.

NOTE: Article cannot be reproduced without written permission.

Источник: <https://idrw.org/india-begins-construction-of-next-generation-s5-nuclear-ballistic-missile-submarines/>

Многоцелевые подводные лодки

Индия импортировала технологию из Франции и строит подводные лодки типа «Скорпен» на месте. Бразилия тоже импортировала «Скорпен» и строит их у себя. Индия планирует через проекты P75I и

P76 постепенно создать собственную конструкторско-производственную базу подводных лодок. В настоящее время P75 завершён, проект P75I запущен, состояние P76 неизвестно, вероятно, он ещё официально не начат. Ожидается, что индийская подлодка P76 появится лишь в конце 2030-х — начале 2040-х годов. Индийские многоцелевые лодки, конечно, не посмеют заявляться в Тихий океан, но создадут много угроз для коммуникаций в Индийском океане; любое государство, принимая решение о войне с Индией, должно учитывать этот фактор.

特点/方面	项目-75	项目-75I	项目-76
目的	建造六艘鲉鱼级常规柴电潜艇，技术转让来自法国（海军集团）。	在战略伙伴关系模式下建造六艘具有空中独立推进（AIP）和外国设计支持的先进常规潜艇。	建造 12 艘完全国产柴电潜艇，配备 AIP、先进的隐身和国内开发的武器系统。
土著内容	通过印度建筑技术转让适度（~40-50%）。	更高的本土含量（45%-60%）专注于新技术和本地制造。	非常高的本土含量（~90-95%），具有国产设计、武器控制和锂离子电池集成。
空气独立推进（AIP）	未配备（传统柴电）。	配备 AIP 燃料电池系统，可实现约两周的水下耐力。	配备 DRDO 的本土 AIP 系统，以增强耐用性和隐身性。
位移	约1,500-1,700吨（鲉鱼类）。	比 Project-75 潜艇大，~3,000 吨。	约3,000吨水下排水量，下一代能力。
制造业	Mazagon Dock Shipbuilders（MDL）与法国合作。	获得外国 OEM 设计支持的印度造船厂（德国的蒂森克虏伯或西班牙的 Navantia）。	Larsen & Toubro（L&T）与 DRDO 合作，引领本土设计和建造。
运营时间表	2020 年代中期首次交付，2020 年代末至 2030 年代中期投入运营。	预计在 2020 年代末至 2030 年代中期之间交付（延迟）。	2027 年设计完成，2030 年开工，2037 年调试。
主要特点	隐身技术和现代鱼雷/导弹，但没有 AIP。	先进的传感器、隐身、巡航导弹能力、AIP 和 ISR 系统。	本土武器控制系统、锂离子电池、巡航导弹打击能力、隐身性强。
战略意义	现代印度常规潜艇部队的基础。	现代技术和更高的自力更生能力下一阶段。	向全面的本土水下海军能力迈进，重点是战略自主

印度首艘国产攻击型常规潜艇下水

翔智科技信息 2015年4月9日 09:52

印度首艘“鲐鱼”级国产攻击型潜艇在孟买马扎兰造船厂下水，预计2016年9月服役。根据印法75项目计划，“鲐鱼”级潜艇由法国设计、印度建造，共6艘，本次下水是第一艘。预计“鲐鱼”级潜艇每九个月交付一艘，最后一艘将于2018年交付。

“鲐鱼”级潜艇排水量1700吨，共有6名士官和25名普通舰员，最多装载6枚SM 39“飞鱼”反舰导弹。

“鲐鱼”级潜艇将促进未来印度舰队的现代化。据悉，印度潜艇编队现有9艘俄罗斯“基洛”级潜艇（部分服役期已达30年），4艘德国209级潜艇，俄罗斯租借的“阿库拉-1”型核潜艇（印度名为“查克拉”号），以及1艘印度建造的“歼敌者”号弹道导弹核潜艇。

“歼敌者”号是印度建造的第一艘潜艇，该潜艇将于本月装载核导弹进行海试，预计2016年末服役。“歼敌者”级的二号舰已在2013年下水，预计今年交付。（中国船舶信息中心 陈晓）

知乎 @最最遥远的路

2025年9月11日 印度媒体报道：马扎冈船坞造船厂宣布，该船坞造船厂已开始与印度海军就潜艇项目P75(I)进行谈判。

今年8月23日，印度中央政府批准国防部与马扎冈船厂有限公司开始谈判，在德国的支持下，在印度建造六艘潜艇，该项目属于耗资7000亿卢比的“75India项目”。

印度国防部已选定马扎冈造船厂有限公司为中标者，德国蒂森克虏伯海洋系统公司为其技术合作伙伴。

该项目将增强印度海军实力，并为“印度制造”计划做出贡献。此外，拉森与特布罗公司还将参与建造两艘**核攻击潜艇**。

蒂森克虏伯海洋系统公司首席执行官表示，此次合作将创建一个能够在未来几年内为全球潜艇市场提供服务的生态系统。

知乎 @最最遥远的路

<https://mp.weixin.qq.com/s/V0WqJlOXNYjO8UI2cZ-BmA>

Эсминцы

Индийские эсминцы типа «Калькутта» имеют посредственные характеристики; перед военно-морскими и воздушными силами великих держав их живучесть вызывает сомнения. Индия уже анонсировала

эсминец P18 в расчёте на сравнение с великими державами; китайские любители военной техники сомневаются, что Индия сможет реализовать этот проект. Но по мере роста индийского базового промышленного потенциала и в условиях конкуренции великих держав, когда Индии становится легче получать технологии из Европы, создание путём комбинирования европейских, израильских и других технологий приемлемого эсминца не исключено. Если он действительно будет создан, присутствие индийского флота в Индийском океане значительно возрастет.

**DEFENCE.IN**
News & Discussion

Home Forums What's new Log in

Featured News

Home >

Indian Navy Seeks AoN for 11,000-Tonne P-18 Destroyers to Dominate Indian Ocean in 2040s

Raghav Patel · Yesterday at 11:39 AM · Featured News

Yesterday at 11:39 AM · Views: 347 · Replies: 3



Featured

- Russi and 1 Offer Efficiency Gen! Raghav Patel · 1 Reply
- How on In Prom Raghav Patel · 1 Reply

По данным ВМС Индии, полное водоизмещение эсминца P-18 ожидается около 11 000 т — это будет крупнейший эсминец в истории Индии, намного превосходящий состоящие на вооружении P-15A «Калькутта» (7500 т) и P-15B «Вишакхапатнам» (8000 т). Главная РЛС — новая двухдиапазонная большая РЛС с активной фазированной решёткой на нитриде галлия, «система LRMFR», разрабатываемая в Индии. Предусмотрена интегрированная мачта, объединяющая средства радиоэлектронной разведки (SIGINT), разведки связи (COMINT) и передовую систему РЭБ. Конструкция корпуса делает акцент на малозаметности; энергетическая установка — британская передовая гибридная интегрированная электрическая пропульсивная система. Вооружение: 96–128 универсальных вертикальных пусковых установок для израильских зенитных ракет большой дальности «Барак-8EP» (в будущем заменённых на индийскую отечественную зенитную ракету большой дальности «Куша»), ракет VL-SRSAM и российско-индийских гиперзвуковых ракет «Брахмос-2» (все в стадии разработки; «Брахмос-2» будет создана на базе российского «Циркона»); планируется оснащение высокоэнергетическим оружием направленной энергии мощностью 50–100 кВт и зарезервированы места под экспериментальные электромагнитные рельсотроны или гиперскоростные боеприпасы. Строительство будет поручено двум крупнейшим индийским верфям — Mazagon Dock и Garden Reach,

общее проектирование — Бюро проектирования военных кораблей ВМС Индии. Но это не значит, что корабль будет полностью «сделан в Индии»: в программе предусмотрено привлечение иностранного партнёра для содействия по системам, особенно по проектированию и интеграции боевой системы; уровень локализации, названный ВМС Индии, — около 70–75%. Ранее «Indian Defence» заявляло, что «это современный крупный корабль с малозаметностью, способный в будущем стать самым мощным надводным боевым кораблём мира по огневой мощи», но по показателям видно, что это по сути увеличенная версия уровня 052D. Источник: <https://mp.weixin.qq.com/s/p34Fx-QKWEi2lp6zgy47wA>

Авианосцы

Индийский авианосец отечественной постройки имеет посредственные характеристики: против Пакистана достаточен, но в конфликте с Китаем флот будет уничтожен полностью. Сейчас Индия заявила о строительстве отечественного атомного авианосца с электромагнитными катапультами. Поскольку силовая установка и система электромагнитных катапультирования авианосца значительно сложнее, чем у подводных лодок, а стран, обладающих этой технологией, единицы, Индии будет трудно импортировать технологию; придётся полагаться на собственную разработку, так что вероятность завершения проекта в срок практически нулевая — скорее всего, он реализуется лишь в 2040-х годах. Впрочем, у Индии есть определённая база ядерных технологий, палубная авиация получит поддержку Франции и России, а электромагнитные катапультирующие системы придётся разрабатывать самостоятельно, так что полная невозможность тоже не гарантирована.

[По сообщению бельгийского сайта Army Recognition от 8 сентября] Недавно Индия опубликовала «Технологический прогноз и дорожную карту возможностей на 2025 год», предложив разработать атомный авианосец. Возможно, он получит название «Вишаал», строить его будет верфь Cochin Shipyard; длина около 300 м, водоизмещение 65 000–77 000 т, скорость до 30 узлов; две электромагнитные катапультирующие системы (тяговое усилие 40 т), автоматическая система посадки, оптическая система посадки с линзой Френеля, аэрофинишёр, а также программное обеспечение боевого управления для управления палубной авиацией; сможет нести 40 самолётов и 15 вертолётов. Одновременно Индия планирует сочетать краткосрочные закупки и долгосрочную самостоятельную разработку для формирования более разнообразного и технологически продвинутого авиакрыла будущего атомного авианосца, включая закупку 26 истребителей «Рафаль-М» у Франции, разработку и поставку двухдвигательного палубного истребителя в 2030-х годах и введение беспилотных боевых самолётов. Источник: ВМС Индии планируют разработать атомный авианосец

